

O ciclo de Instrução

Autor: Murilo Matos

capítulo 1

o ciclo de busca

Você já parou para pensar
o que acontece dentro
do computador
quando digitamos
um número no teclado?



mas e se eu te
contasse
que lá dentro
as coisas
parecem durar
uma eternidade?...



Pois bem, para nós dura
apenas alguns segundos
para ver o resultado
na tela

Quer mais detalhes
dessa história?
Então vem comigo
dar uma espiada
no que acontece
dentro da sua
máquina!

Eu sei que te contaram que um computador funciona na base de fios, transistores, chips e etc... Mas olha só, a real é que só te falaram isso para você não sair quebrando computadores e vendo o que tem dentro.

NOVAS INSTRUÇÕES RECEBIDAS



O computador é uma grande cidade, com vários prédios, casas e lugares desconhecidos

Você poderia ter ignorado esta instrução que tinha caído sabia?

memória

BARRAMENTO

Mas ela acabou de sair do módulo de entrada!

Alguns podem divergir em relação a um sistema operacional ou ao browser que se utiliza, mas todos possuem certos lugares específicos em comum

COMPUTADOR

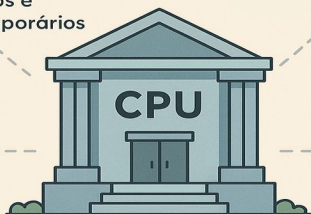


MEMÓRIA RAM

Escritórios e
arquivos temporários



MÓDULO E/S



PREFEITURA

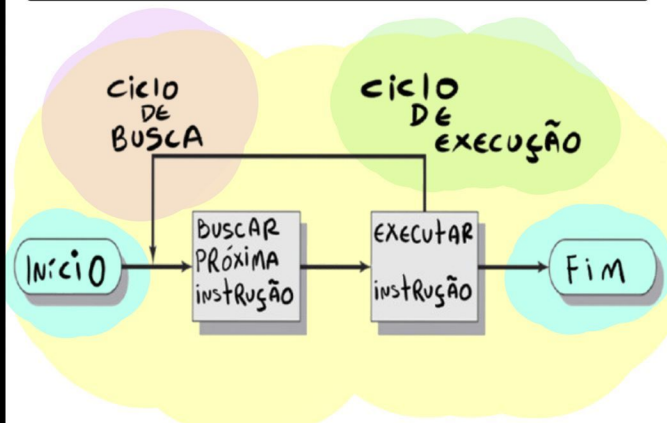


BARRAMENTO (BUS)

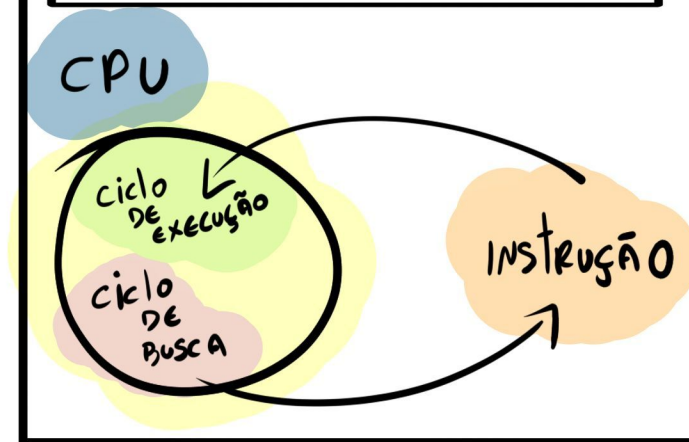
Ruas e avenidas da
cidade

Esses tais lugares que as cidades dentro de todos os computadores possuem são os seguintes: módulo de entrada e módulo de saída, que na prática é o porto da cidade, a memória que é o equivalente a uma grande empresa e a CPU que age como a prefeitura da cidade. Sem esses elementos, não existe computador

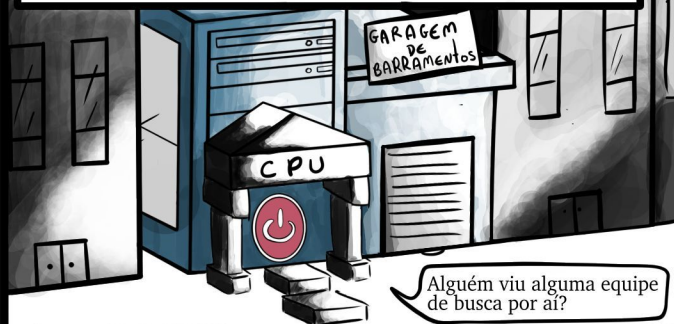
Bom, vamos voltar para o número digitado.
Para o computador reconhecer esse número ele precisa de algo chamado "ciclo de instrução".
Esse ciclo é feito por 2 outros ciclos: O de busca e execução.



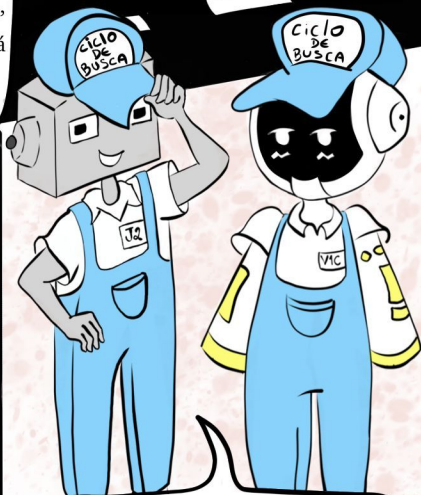
O ciclo de busca e o ciclo de execução se complementam,
além disso, os dois são da alçada da CPU. Quanto trabalho em!



Opa! Parece que um ciclo de busca está prestes a começar!
Vamos acompanhar mais de perto.



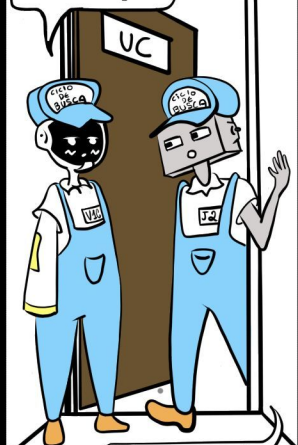
Então, um novo ciclo de instrução foi iniciado e agora precisamos dar início ao ciclo de busca, por isso chamei vocês aqui. O PC já está esperando vocês para passar o endereço da nova instrução



Sejam rápidos, vocês sabem como o PC tem pressa pra atualizar



A instrução que vamos buscar executa o que?



Não sabemos, só descobriremos depois que a UC decodificar e nos informar o que tem na instrução. Cara, o chefe trabalha demais olha!

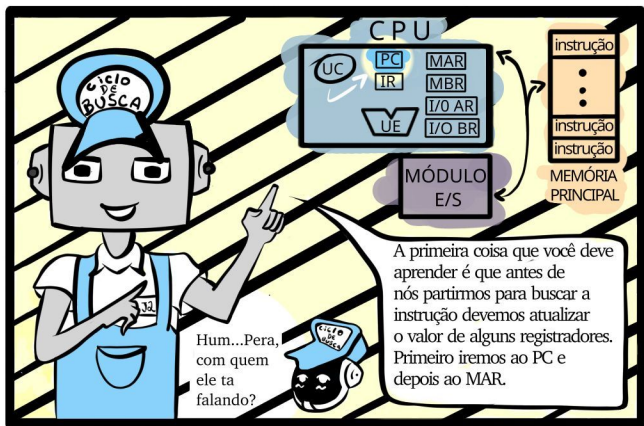
É seu primeiro ciclo de busca?



Sim, não sei nada sobre como acontece o processo

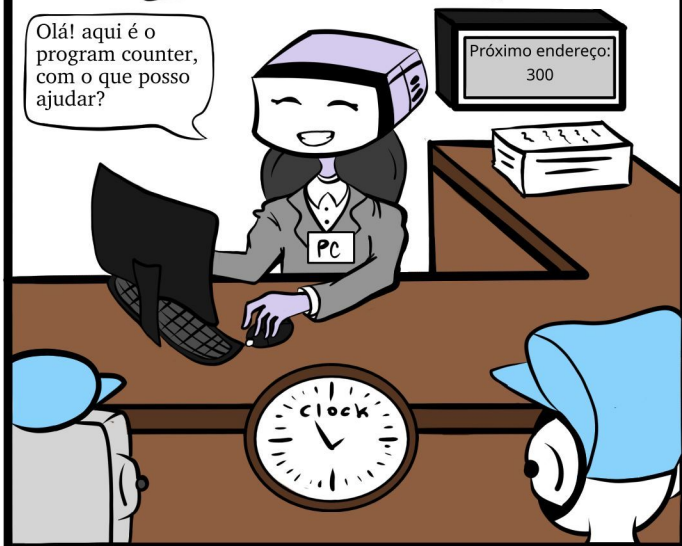
ENTÃO HOJE É SEU DIA DE SORTE!



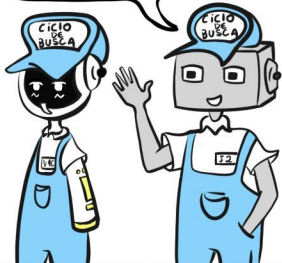


**Secretaria de planejamento
da próxima instrução
program counter**

Olá! aqui é o
program counter,
com o que posso
ajudar?



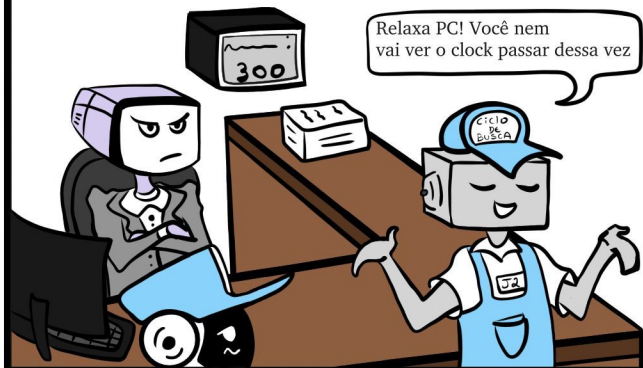
Fala PC! A gente veio pegar o endereço da próxima instrução. Cê tá com ele aí?



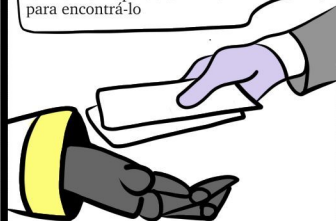
Ah! J2? Você sabe quantos ciclos de clock eu tive que esperar da última vez que você ficou responsável pelo ciclo de busca?



Relaxa PC! Você nem vai ver o clock passar dessa vez



Bom, de qualquer forma, tá aqui o próximo endereço para o qual vocês precisam ir e também o mapa do caminho para encontrá-lo



Olha, aconteceu de novo do último ciclo de busca esquecer de passar pelo MAR depois que saiu daqui! Não cometam esse erro



Oi, tudo bem?
Posso ajudar
com alguma
coisa?

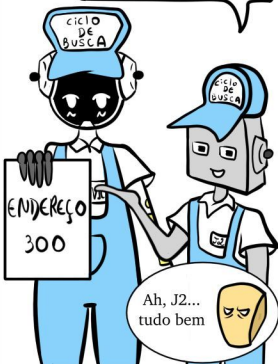
Secretaria
de
endereços atuais

Endereço atual:
560

Atualizar
Endereço

Endereço atual:
300

Opa MAR! Tranquilo?
Viemos entregar pra você
o próximo endereço
para o qual vamos ir

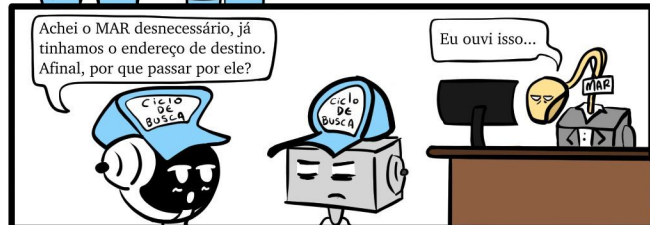


Agora vocês podem ir.
Essa chave dá o acesso
à instrução que vocês
irão buscar

Bom demais!
Valeu cara,
daqui a pouco
a gente volta

Achei o MAR desnecessário, já
tinhamos o endereço de destino.
Final, por que passar por ele?

Eu ouvi isso...





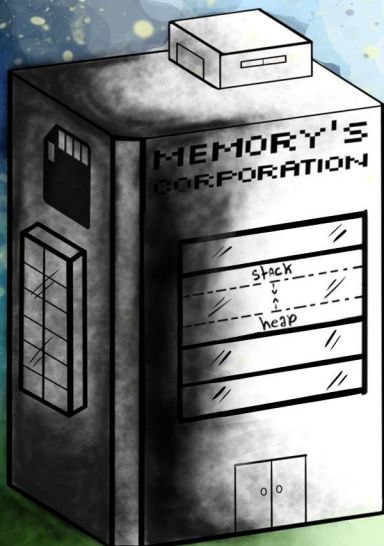
Olha, o que acontece é que a função do MAR e do PC são diferentes. O PC guarda o endereço da próxima instrução a ser buscada, enquanto o MAR guarda o endereço da posição atual a ser buscada, seja instrução ou dado para a execução da instrução. Se você tirasse o MAR da jogada estaria sobrecarregando o PC pois ele não pode assumir duas funções



Barramento: Usado para transportar as instruções. Você não vai querer fazer esse caminho carregando a instrução nas mãos, sabe, às vezes elas pesam bastante!





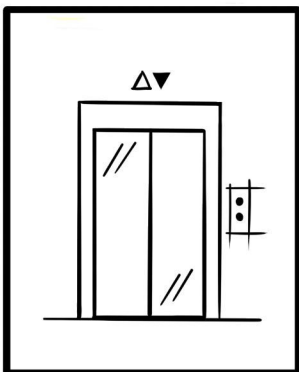
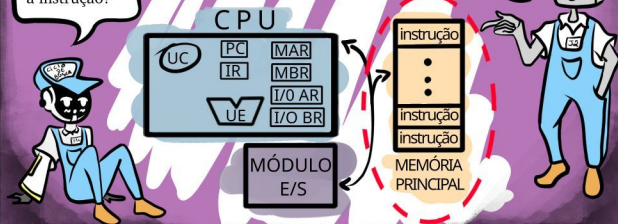


Chegamos



Com quem devemos falar para recuperar a instrução?

Então... Devemos acessar diretamente a memória, ninguém faz essa mediação para nós. Ah, esse prédio bonitinho que a gente viu é só a forma como ela está organizada, cada andar representa uma parte já reservada da memória. Na prática ela é mais ou menos assim



1

Instruções

2

Dados estáticos

3

Dados dinâmicos - heap

4

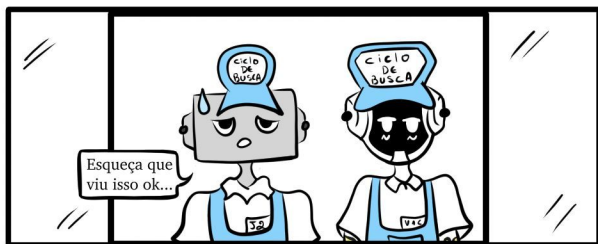
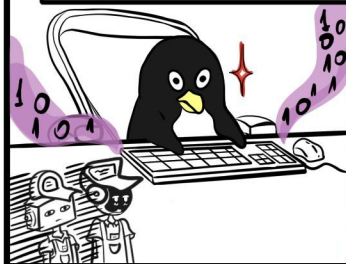
Dados dinâmicos - stack

5

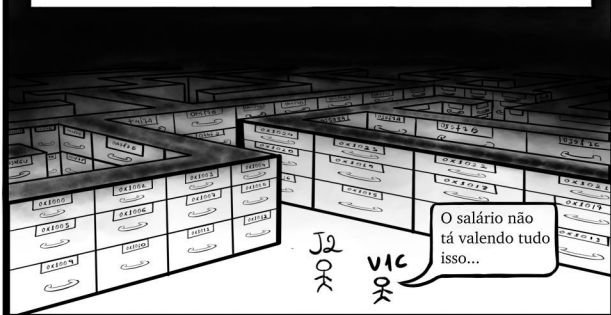
Sistema operacional

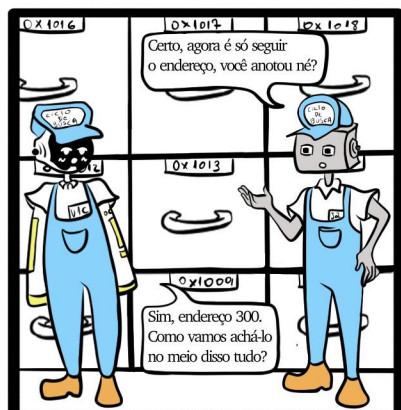
Putz...
É o andar do SO

Andar 5: Sistema operacional em dual boot

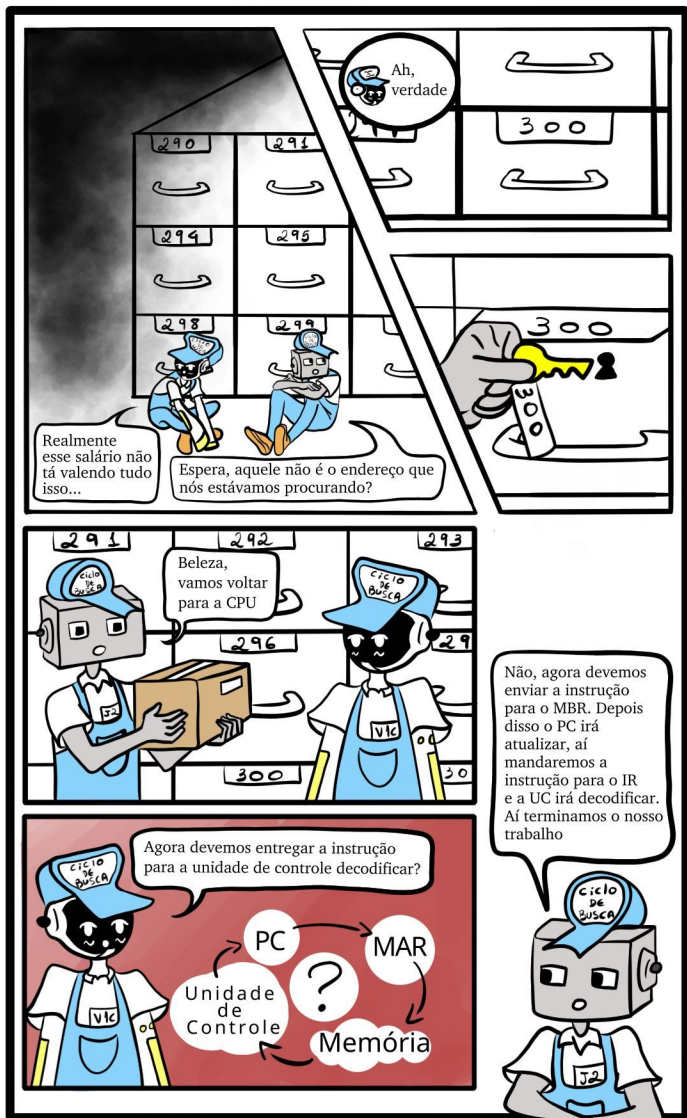


Andar 1: Instruções











Perfeito! Esperem
só um segundinho
pra eu preparar
ela pro IR



Código da operação

Endereço

Prontinho! Agora é só
levar pro IR, sua instrução
está 100% carregada



Ah, e tá aqui o documento
que confirma que o PC já
tem permissão para atualizar



VIC...



Até que você é útil



Ah,
obrigado
eu acho...

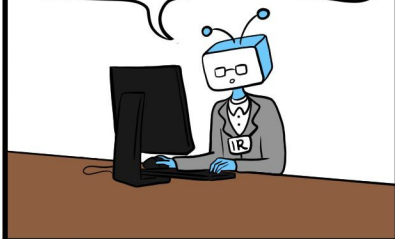


O PC atualiza

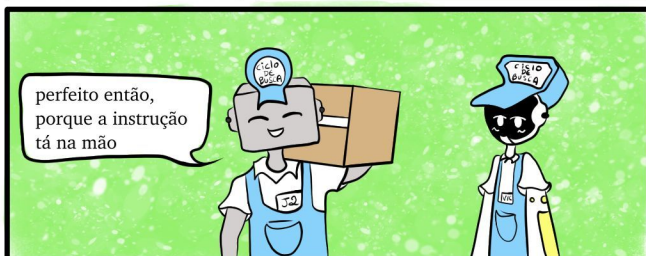


Secretaria
de
instruções IR

Iae J2, tranquilo? a unidade de controle acabou de dar uma passada aqui perguntando se vocês já tinham chegado



perfeito então,
porque a instrução
tá na mão



E como está
a memória?
Aquele mesma
bagunça de sempre?

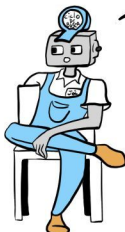


Você nem imagina...



Sala de espera

E agora?



Agora esperamos a UC decodificar para ver qual a instrução que buscamos

Tipo de instrução: Transferência de dados da memória para a CPU.

Operação: Carregar o número que está no endereço 940 para o acumulador.



Hum, tanto trabalho para carregar só um número.



Vai se acostumando...

CONTINUA...

capítulo 2

o ciclo de Execução



Sim. Decodifiquei a instrução que o ciclo de busca trouxe e concluí que ela mandava buscar o número que está armazenado no endereço 940 e carregar ele para o acumulador. Sua missão é finalizar esse ciclo de instrução.

* formato de instruções

Código da operação	Endereço
0 3	4 15

↓

0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

↓

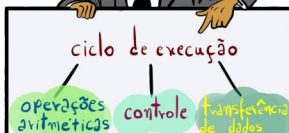
(940)₁₀

0001 - (AC) ← (mem)

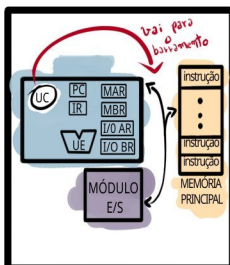
Com todo respeito senhor,
mas buscar um número?...
Isso não seria trabalho para o
ciclo de busca?



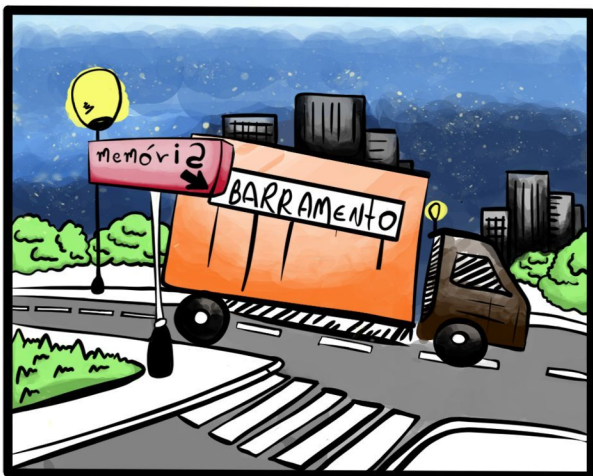
Blip, você sabe bem que são
coisas diferentes. O ciclo de
busca traz a instrução que
vai nos dizer o que fazer, já
o ciclo de execução realiza a
instrução. Se a instrução manda
você buscar outra coisa, paciência

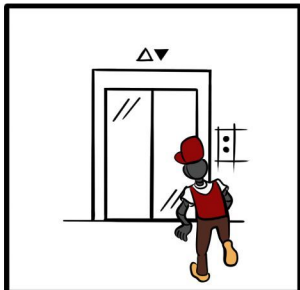
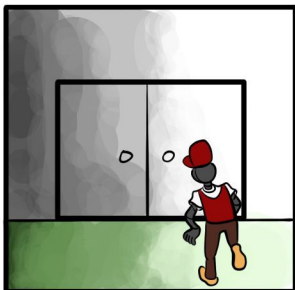


Esperava
que fosse
algo mais
divertido
como uma
operação
aritmética ou
uma operação
de controle...

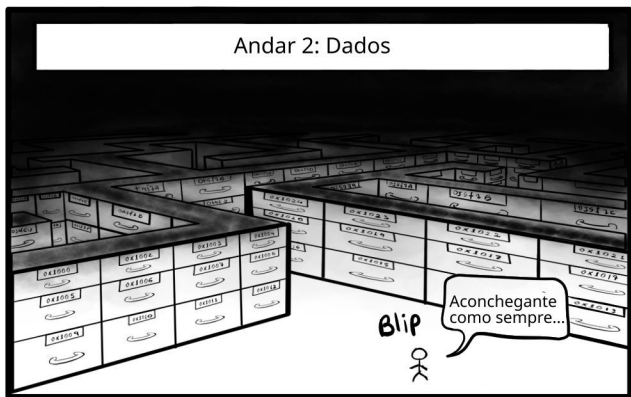


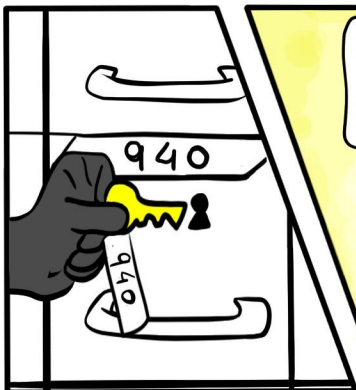
Bom, rumo
à memória
então. Vocês
ainda lembram
como é um
barramento?
Sinto que essa
viagem vai ser
bem rápida





Andar 2: Dados

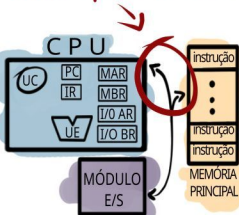




Dessa vez, quando retornarmos para a CPU o ciclo de instrução será encerrado. Finalizaremos colocando o número 3 no acumulador



volta para a CPU



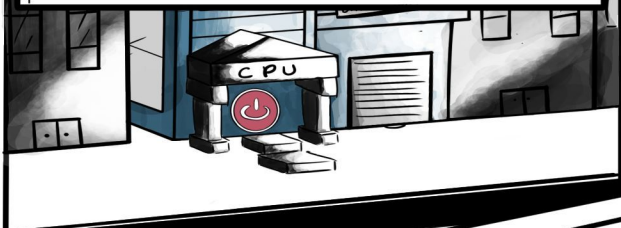
Agora dentro da CPU...

Apresento a vocês o acumulador. Ele é um registrador que usamos para nos auxiliar nas operações





Após isso, houve mais alguns ciclos de busca e execução, pois o pc continuava atualizando e indicando endereços para visitar.

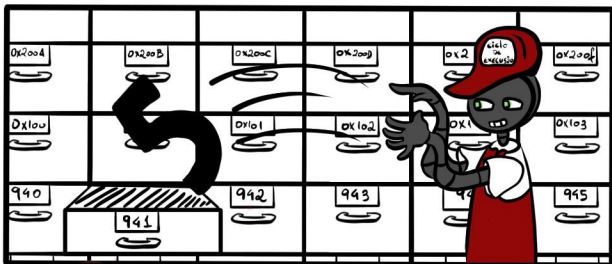


Ao todo foram feitos 3 ciclos de busca e execução. Esse processo todo resultou em uma operação de soma entre o número 3 que havia sido colocado no acumulador e o número 2 que estava no endereço 941.



O último ciclo de execução era uma operação para armazenar o valor que estava no acumulador para o endereço 941.





Uma coisa interessante é que o pc nunca para. Ele sempre vai estar buscando uma instrução na memória, porém ele não sabe de qual processo é a instrução pela qual ele busca. No caso, quem controla o fluxo do programa (encerramento, troca de contexto e etc) é o SO



Bom pessoal, espero que tenham aproveitado! Nos encontraremos toda vez que vocês precisarem somar coisas, ler coisas e etc... Até logo!



FIM